Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique
Licence 2 - ACAD (A, B et C) Année universitaire : 2026/2027
Module : Probabilités et Statistiques

Série de TD n° 2
Espace de Probabilités

Exercice 1 : Le lendemain de la projection d'un nouveau film, trois journaux a, b, c, publient leurs critiques. Soient :

A l'évènement « la critique de a est favorable »

B l'évènement « la critique de b est favorable »

C l'évènement « la critique de c est favorable »

En supposant qu'une critique ne peut être que favorable ou défavorable, à l'aide de A, B et C écrire les évènements suivants :

E_1 : « seule la critique de a est favorable ».

E_2 : « les critiques de a et b sont favorables mais pas celle de c »

E_3 : « les trois critiques sont favorables »

E_4 : « une critique au moins est favorable »

E_5 : « deux critiques au moins sont favorables »

E_6 : « une et une seulement des critiques est favorable »

E_7 : « deux et deux seulement des critiques sont favorables »

E_8 : « pas plus d'une critique n'est favorable »

E_9 : « aucune critique n'est favorable ».

Exercice 2 : A, B et C sont trois évènements aléatoires définis sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathrm{P})$. On considère les évènements E_1 et E_2 tels que :

$$E_1 = A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \qquad \text{et} \qquad E_2 = A \cap (B \cup C)$$

a) Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.

b) Que signifie l'évènement $E_1 \cup E_2$?

c) Calculer $\mathrm{P}(E_1)$ et $\mathrm{P}(E_2)$ si on donne :
$\mathrm{P}(A) = 0.6$, $\mathrm{P}(B) = 0.4$, $\mathrm{P}(C) = 0.3$, $\mathrm{P}(A \cap B) = 0.2$, $\mathrm{P}(B \cap C) = 0.1$, $\mathrm{P}(A \cap C) = 0.1$ et $\mathrm{P}(A \cap B \cap C) = 0.05$.

Exercice 3 : Une urne contient des boules indiscernables au toucher : une verte marquée 1, une verte marquée 2, deux noires marquées 1 et n noires marquées 2. On extrait simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

a) On suppose $n = 4$, on considère les évènements suivants :
E : « obtenir exactement une boule verte »
F : « obtenir exactement une boule marquée 1 »

- Calculer la probabilité des évènements E, F, $E \cap F$ et $E \cup F$.
- Les évènements E et F sont-ils indépendants, incompatibles ? (justifier les réponses).

b) Quelle valeur doit-on donner à n pour que la probabilité d'obtenir au moins une boule verte soit égale à $\frac{7}{12}$?

Exercice 4 :

A) On considère quatre virus V_1, V_2, V_3 et V_4 qui peuvent contaminer les ordinateurs d'un certain réseau informatique. Soit F_i : « le virus V_i a contaminé le réseau » pour $i = 1, 2, 3, 4$.
On suppose que les évènements F_1 et F_2 sont indépendants, de même que les évènements F_3 et F_4. De plus les évènements F_1 et F_3 sont incompatibles, de même que les évènements F_1 et F_4, F_2 et F_3, F_2 et F_4. Finalement, on suppose que : $\mathrm{P}(F_1) = \mathrm{P}(F_2) = 0{,}05$ et que $\mathrm{P}(F_3) = \mathrm{P}(F_4) = 0{,}01$.

A.1) Calculer la probabilité que le réseau soit contaminé par l'un ou l'autre des virus.

A.2) Peut-on affirmer que l'évènement F_1 est inclus dans l'évènement F_2 ? Justifier votre réponse.

A.3) Les quatre intersections de trois évènements différents sont-elles équiprobables ? Justifier votre réponse.

B) On considère cinq autres virus qui peuvent contaminer les ordinateurs d'un autre réseau informatique. Combien de conditions doit-on vérifier pour déterminer si les cinq virus sont (dans leur ensemble) indépendants ? Justifier votre réponse.

Exercice 5 : Trois personnes tirent simultanément et de manière indépendante sur un cactus. Sachant que les probabilités de faire mouche sont, pour chaque tireur :

$$\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathrm{P}(B) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(C) = \frac{1}{4}$$

Quelle est la probabilité que le cactus soit touché

1. Par au moins un tireur ?
2. Par au moins deux tireurs ?
3. Par un seul tireur ?

Exercice 6 : On dispose de 3 urnes U_1, U_2 et U_3 et d'un dé bien équilibré.
L'urne 1 contient 3 boules rouges, 2 boules blanches et 1 boule noire.
L'urne 2 contient 4 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules noires.
L'urne 3 contient 5 boules rouges, 4 boules blanches et 3 boules noires.
On lance le dé.
Si la face 1 ou 2 apparaît, on choisit l'urne 1.
Si la face 3 apparaît, on choisit l'urne 2.
Si la face 4, 5 ou 6 apparaît, on choisit l'urne 3.
Et on y tire à chaque fois 2 boules simultanément.

1- Calculer la probabilité que les 2 boules tirées soient de la même couleur.

2- On constate que les boules tirées sont noires, calculer la probabilité qu'elles proviennent :

- De l'urne 1.
- De l'urne 2.

Exercice 7 : Une pochette contient dix pièces : **sept** en argent et **trois** en or. Les pièces en argent sont parfaitement équilibrées, alors que celles en or tombent sur pile avec une probabilité de 1/3.

On tire au hasard une pièce de cette pochette, on la lance et on note le résultat.
Calculer les probabilités des évènements suivants :

a) Le résultat est « pile ».

b) La pièce est en or sachant que le résultat est « face ».

On répète 5 fois l'expérience précédente en remettant chaque fois la pièce dans la pochette.
Calculer les probabilités des évènements suivants :

c) Il n'y a que des « piles ».

d) Il y a exactement deux « piles ».

On tire simultanément deux pièces de la pochette, on les lance. Calculer les probabilités des évènements suivants :

e) Les deux pièces sont en argent et il y a deux « piles ».

f) Il y a une pièce en or et une en argent montrant toutes les deux « face ».